基于“郊狼”装置的体外辅助电击替代心脏起搏器：理论探讨与可行性分析

摘 要：本文探讨了通过体外电击装置“郊狼”，即体外辅助电击替代传统的心脏起搏器。通过分析该装置的原理、技术特点以及在心脏起搏中的潜在应用，并讨论了其在心脏节律管理中的可行性和潜在优势。为非侵入性心脏起搏技术的发展提供了新的思路和方向
关键词：体外辅助电击；心脏起搏器；心脏节律；替代技术；非侵入性治疗

Theoretical Exploration and Feasibility Analysis of the “Coyote” Device as an Extracorporeal Auxiliary Electroshock Alternative to Pacemakers

Abstract: This paper explores the use of the “Coyote” device, an extracorporeal electroshock apparatus, as an alternative to traditional pacemakers. By analyzing the principles and technical features of the device and its potential applications in cardiac pacing, this paper discusses its feasibility and potential advantages in cardiac rhythm management. It provides new ideas and directions for the development of non-invasive cardiac pacing technologies.
Keywords: Extracorporeal Electroshock; Pacemaker; Cardiac Rhythm; Alternative Technology; Non-invasive Treatment

引言(Introduction)

心脏起搏器作为一种成熟的心脏节律管理设备，已经广泛应用于临床治疗。然而，其植入手术风险、长期维护成本以及患者的生活质量等问题，促使研究者探索更安全、更便捷的替代方案。本文探讨一种名为“郊狼”的体外电击装置是否能够提供心脏起搏所需的电流且不会损伤皮肤，探讨其作为心脏起搏器替代品的可行性。

“郊狼”装置的原理与技术特点

1.1 工作原理（Working principle）

通过在患者胸部放置电极片，由外部设备产生可精确控制的电流和频率，经皮肤传递到心脏，刺激心肌收缩，从而维持心脏的节律性跳动。其原理与心脏起搏器相似，但电流传递路径不同。该装置采用先进的电流控制算法，能够灵活调整电流强度和频率，以实现高效的心脏起搏。

1.2 技术特点（Technical characteristics）

精准电流控制：“郊狼”装置配备了高精度的闭环电流控制电路，能够根据实际需求提供精确的电刺激。

便携性与舒适性：装置设计轻巧便携，“郊狼”装置内置了高级的脉冲生成电路，能有效抑制电流瞬态尖峰，可长时间佩戴而不引起不适，适合患者在日常生活中使用。

神经刺激算法：传统装置往往只对肌肉进行刺激，效果一般。“郊狼”装置专为刺激神经进行了

设计优化，能有效刺激到内部丰富的神经末梢。

低发热长续航：搭载了 1000mah 锂离子电池。此外，脉冲生成电路采用高精度闭环反馈，显著提升了能量利用效率。这使得设备发热明显降低，保证轻便的同时也大幅提升了续航时间。

双重保护电路：除限压/过流保护之外，还为每个通道的脉冲生成模块各准备了一套备用电路。即使使用中主电路故障，备用电路也会立刻生效，保证输出安全可控。

双通道隔离输出：内置两组独立脉冲生成模块，可以单独设置每个通道的模式，波形，以及强度，此外通道间通过分时输出相互隔离，一个通道的波形不会在另一个通道被感觉到。

2.1 应用可行性（Applied feasibility）

对于不适合植入传统心脏起搏器的患者，“郊狼”装置提供了一种非侵入性的治疗选择

安全性：基于大量的生理数据，“郊狼”装置独创自适应脉冲算法，刺激饱满稳定，能够有效减少电流通过皮肤时产生的热量和电场强度，从而避免皮肤损伤。

成本效益：“郊狼”装置相较于传统心脏起搏器，优点是制造成本较低，且无需手术植入，减少了医疗费用，对患者的经济不会有较大负担，具有一定的成本效益优势。

2.2 效果与安全性（Effect and safety）

“郊狼”装置通过精准的电流控制和保护技术，有望实现与传统心脏起搏器相似的治疗效果，同时避免了植入手术带来的风险和并发症。在长期使用过程中，装置的智能监测与反馈系统能够及时发现潜在问题并进行调整，确保安全性和有效性。此外，由于该装置是非侵入性的，在使用过程中无需担心感染、出血等风险，且可随时停止使用，增加了灵活性和安全性。

2.3 输出参数(Output parameter)

输出参数的测试与计算

“郊狼”装置在最高强度 200,最高频率 100Hz 下输出。开路情况下（输出电阻无限大），硬件设计输出电压为 82-84V（单侧峰值），后续实测需要带载，实际输出电压均会低于开路情况，所以此电压作为参考，并不参与实际计算。脉冲宽度为 150μs(在更低频率下，脉冲的占空比会更低，因此此处使用 100Hz 进行最大输出有效电流的测试)。

标准档位选择

根据:郊狼 3.0 可输出的最高强度为 200,最高频率为 100Hz,使用场景中无头部使用场景,选用如下标准：

1.**《YY9706.210-2021》安全标准选用:**在 500 欧负载电阻下,直流<400Hz,输出电流＜50mA。

2.**《QB/T8100-2024》安全标准选用:**在 1000 欧负载电阻下,作用于身体非头部部位,输出电流＜20mA。

《YY9706.210-2021》安全标准验证：

郊狼 3.0 在 500 欧负载、强度 200、频率 100Hz 情况下,实际输出为每 10ms 产生一对宽度为 150μs 的脉冲方波，实测输出峰值电压约为 62.9V。

理论计算：

脉冲占空比=150μs*2/10ms=0.03

脉冲期间电流值=62.9V/500Ω=125.8mA

电流的 r.m.s 值(均方根)=(125.8^2*0.03)^0.5≈21.79mA

实测测量：

测试结果如图 1 所示，实测值等于理论值，电流的 r.m.s 值（均方根)约为 21.79mA<50mA

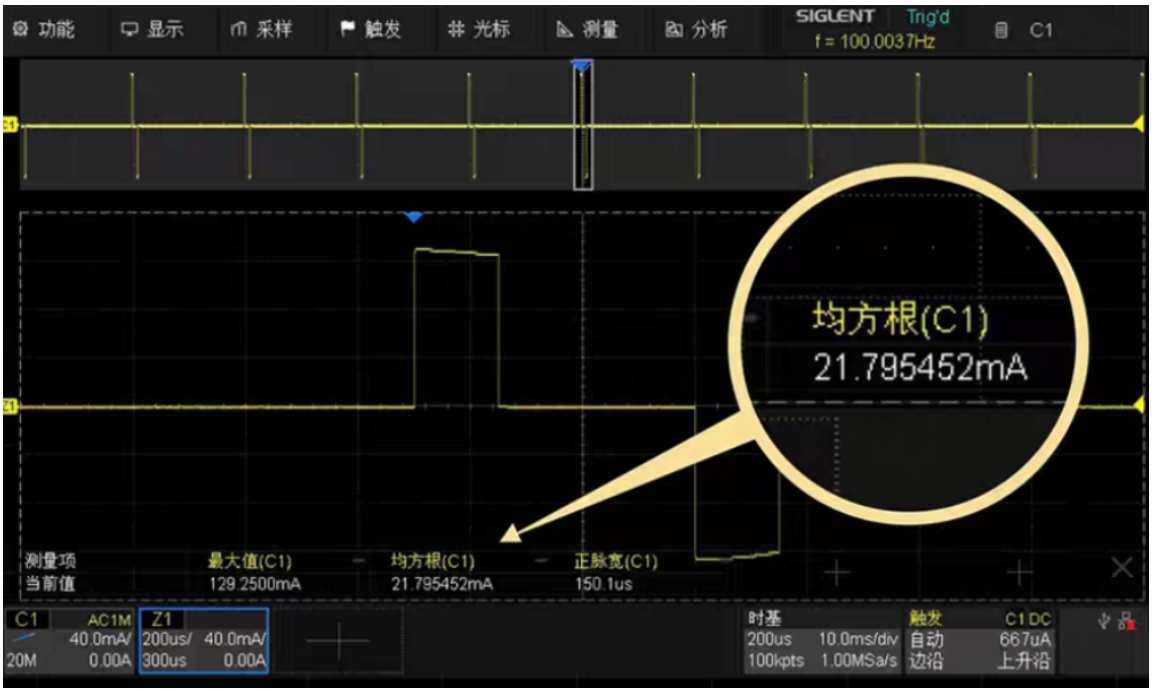

图 1：标准模式 强度 200

《QB/T8100-2024》安全标准验证：

郊狼 3.0 在 1000 欧负载、强度 200、频率 100Hz 情况下,实际输出为每 10ms 产生一对宽度为 150μs 的脉冲方波,实测输出峰值电压约为 78.6V。

理论计算：

脉冲占空比=150μs*2/10ms=0.03

脉冲期间电流值=78.6V/1000Ω=78.6mA

理论电流的 r.m.s 值(均方根)=(78.6^2*0.03)^0.5≈13.61mA

实测测量：

测试结果如图 2 所示，实测值近乎等于理论值，电流的 r.m.s 值(均方根)约为 13.34mA<20mA

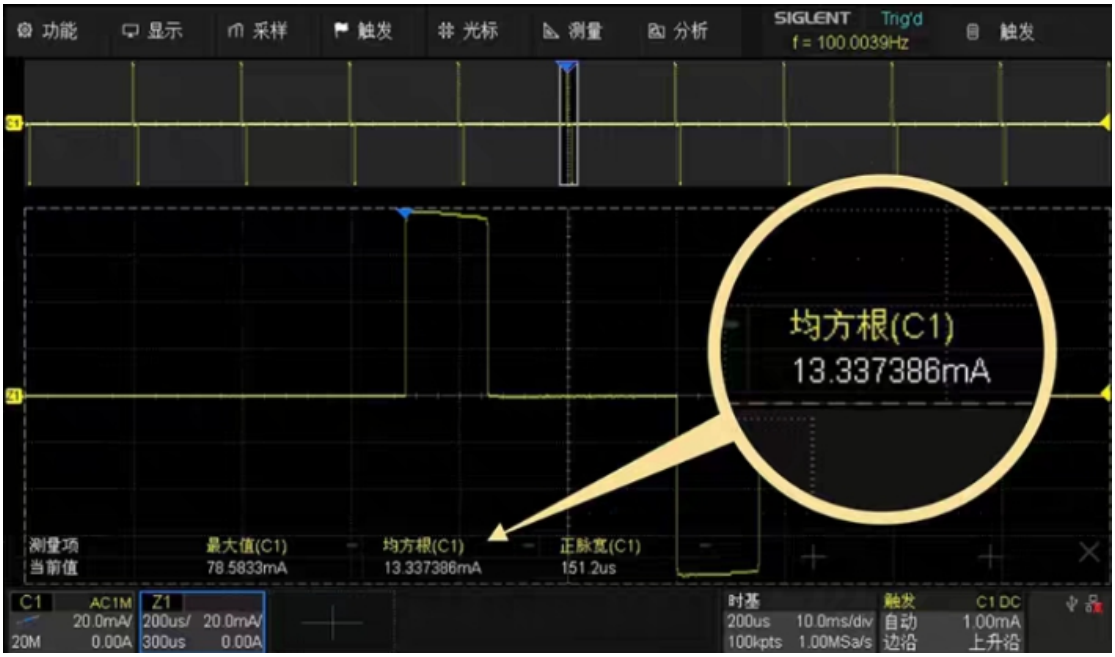

图 2：1000 欧 标准模式 强度 200

综上，郊狼 3.0 的输出均符合《YY9706.210-2021》及《QB/T8100-2024》的安全标准。

注释：

r.m.s 值是均方根值，而非最大值或平均值，因此不能简单进行乘法计算。均方根值的计算方式是将电压平方后取平均值再开方，可参考本标准文档:《YY 9706.210-2021 输出特性的测量》。

500 欧姆负载下，输出电压远低于开路电压，是由于触发了郊狼内部的峰值电流限流,在此情况下内部的限流电路开始工作,通过降低输出电压的方式，将电流峰值限制在设定电流以内。此设计也在输出短路时提供限流，保障系统和外部设备安全。

脉冲的宽度实际为图 1、2 中的正脉宽。

3.1 优势(Ascendancy)

非侵入性：无需手术植入，避免了手术风险和并发症，减少了患者的痛苦和恢复时间。
可逆性：患者可根据自身情况随时调整，增加了灵活性和自主性。
便携性与舒适性：装置设计轻巧便携，电极片可长时间佩戴而不引起不适，适合患者在日常生活中使用，对生活质量影响较小。

3.2 挑战(Challenge)

技术稳定性：尽管“郊狼”装置能够提供稳定的电流且不会损伤皮肤，但在实际应用中，确保长期稳定的电流输出和精确的应用效果仍面临技术挑战。例如，电流控制算法的准确性和可靠性、电极与皮肤之间的接触稳定性等都需要进一步研究和验证。
患者依从性：长期佩戴体外电击装置可能会对患者的心理和生活质量产生一定影响。尽管装置设计轻巧便携，但患者仍可能因担心设备的可靠性、外观问题或长期佩戴的不适感而降低依从性。因此，如何提高患者的接受度和依从性是实现该装置广泛应用的关键之一。
长期效果与并发症：尽管该装置设计精良，但在长期使用过程中，仍需关注可能出现的其他并发症，如皮肤过敏、电极移位、电流泄漏等。此外，还需要进一步研究长期使用体外电击装置对心脏功能和患者整体健康的影响，以确保其长期使用的安全性。

结论(Conclusion)

假设“郊狼”装置能够实现提供心脏起搏所需的电流且不会损伤皮肤，它将为心脏起搏领域带来一种全新的非侵入性治疗选择。该装置具有非侵入性、可逆性、便携性与舒适性以及一定的成本效益优势，有望改善患者的生活质量并降低医疗费用。
然而，要实现这一假设，实现其替代传统心脏起搏器的目标，仍面临克服诸多技术和挑战。如技术稳定性、患者依从性、临床验证与监管以及长期效果与并发症等。研究需要在电流控制技术、电极材料研发、患者心理与行为研究以及临床试验等方面取得突破，以推动非侵入性心脏起搏技术的发展。
本文的理论探讨为研究提供了新的思路和方向，有望为心脏节律失常患者带来更加安全、便捷和有效的治疗选择。

参考文献(References)

[1] “郊狼”装置淘宝网销售页面商品详情 （发表日未知）
[2] 《YY9706.210-2021》安全标准 2021-03-09
[3] 《QB/T8100-2024》安全标准 2024-12-10

作者：时光久泽
?